

(Bor, hliník,) gallium, indium, thallium a nihonium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

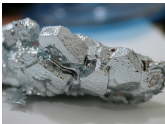
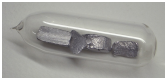
| IUPAC Periodic Table of the Elements   |  |                                   |  |                                     |  |                                      |  |                                        |  |                                       |  |                                   |  |                                   |  |                                    |  | 18                                |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1<br>H<br>hydrogen<br>(1.00794, 1.008) |  | Key                               |  |                                     |  |                                      |  |                                        |  |                                       |  |                                   |  |                                   |  |                                    |  | 2<br>He<br>helium<br>(4.0026)     |
| 2<br>Li<br>lithium<br>(6.939, 6.987)   |  | 3<br>Be<br>beryllium<br>(9.012)   |  | 4<br>B<br>boron<br>(10.811, 10.82)  |  | 5<br>C<br>carbon<br>(12.011, 12.012) |  | 6<br>N<br>nitrogen<br>(14.006, 14.007) |  | 7<br>O<br>oxygen<br>(15.999, 16.003)  |  | 8<br>F<br>fluorine<br>(18.998)    |  | 9<br>Ne<br>neon<br>(20.180)       |  | 10<br>Na<br>sodium<br>(22.990)     |  | 11<br>Mg<br>magnesium<br>(24.305) |
| 12<br>Al<br>aluminum<br>(26.982)       |  | 13<br>Si<br>silicon<br>(28.086)   |  | 14<br>P<br>phosphorus<br>(30.974)   |  | 15<br>S<br>sulfur<br>(32.06)         |  | 16<br>Cl<br>chlorine<br>(35.45)        |  | 17<br>Ar<br>argon<br>(39.948)         |  | 18<br>K<br>potassium<br>(39.098)  |  | 19<br>Ca<br>calcium<br>(40.078)   |  | 20<br>Sc<br>scandium<br>(44.956)   |  | 21<br>Ti<br>titanium<br>(47.88)   |
| 22<br>V<br>vanadium<br>(50.942)        |  | 23<br>Cr<br>chromium<br>(51.996)  |  | 24<br>Mn<br>manganese<br>(54.938)   |  | 25<br>Fe<br>iron<br>(55.845)         |  | 26<br>Co<br>cobalt<br>(58.933)         |  | 27<br>Ni<br>nickel<br>(58.693)        |  | 28<br>Cu<br>copper<br>(63.546)    |  | 29<br>Zn<br>zinc<br>(65.38)       |  | 30<br>Ga<br>gallium<br>(69.723)    |  | 31<br>Ge<br>germanium<br>(72.64)  |
| 32<br>As<br>arsenic<br>(74.922)        |  | 33<br>Se<br>selenium<br>(78.96)   |  | 34<br>Br<br>bromine<br>(79.904)     |  | 35<br>Kr<br>krypton<br>(83.80)       |  | 36<br>Rb<br>rubidium<br>(85.468)       |  | 37<br>Sr<br>strontium<br>(87.62)      |  | 38<br>Y<br>yttrium<br>(88.906)    |  | 39<br>Zr<br>zirconium<br>(91.224) |  | 40<br>Nb<br>niobium<br>(92.906)    |  | 41<br>Mo<br>molybdenum<br>(95.94) |
| 42<br>Tc<br>technetium<br>(98)         |  | 43<br>Ru<br>ruthenium<br>(101.07) |  | 44<br>Rh<br>rhodium<br>(101.07)     |  | 45<br>Pd<br>palladium<br>(106.32)    |  | 46<br>Ag<br>silver<br>(107.87)         |  | 47<br>Cd<br>cadmium<br>(112.41)       |  | 48<br>In<br>indium<br>(114.82)    |  | 49<br>Sn<br>tin<br>(118.71)       |  | 50<br>Sb<br>antimony<br>(121.76)   |  | 51<br>Te<br>tellurium<br>(127.60) |
| 52<br>Xe<br>xenon<br>(131.29)          |  | 53<br>I<br>iodine<br>(126.905)    |  | 54<br>Ba<br>barium<br>(137.33)      |  | 55<br>La<br>lanthanum<br>(138.905)   |  | 56<br>Ce<br>cerium<br>(140.12)         |  | 57<br>Pr<br>praseodymium<br>(140.908) |  | 58<br>Nd<br>neodymium<br>(144.24) |  | 59<br>Pm<br>promethium<br>(145)   |  | 60<br>Sm<br>samarium<br>(150.36)   |  | 61<br>Eu<br>europium<br>(151.964) |
| 62<br>Gd<br>gadolinium<br>(157.25)     |  | 63<br>Tb<br>terbium<br>(158.925)  |  | 64<br>Dy<br>dysprosium<br>(162.50)  |  | 65<br>Ho<br>holmium<br>(164.930)     |  | 66<br>Er<br>erbium<br>(167.259)        |  | 67<br>Yb<br>ytterbium<br>(173.054)    |  | 68<br>Lu<br>lutetium<br>(174.967) |  | 69<br>Hf<br>hafnium<br>(178.49)   |  | 70<br>Ta<br>tantalum<br>(180.948)  |  | 71<br>W<br>tungsten<br>(183.84)   |
| 72<br>Th<br>thorium<br>(232.038)       |  | 73<br>Pa<br>protactinium<br>(231) |  | 74<br>U<br>uranium<br>(238.029)     |  | 75<br>Np<br>neptunium<br>(237)       |  | 76<br>Pu<br>plutonium<br>(244)         |  | 77<br>Am<br>americium<br>(243)        |  | 78<br>Cm<br>curium<br>(247)       |  | 79<br>Bk<br>berkelium<br>(247)    |  | 80<br>Cf<br>californium<br>(251)   |  | 81<br>Es<br>einsteinium<br>(252)  |
| 82<br>Pb<br>lead<br>(207.2)            |  | 83<br>Bi<br>bismuth<br>(208.98)   |  | 84<br>Po<br>polonium<br>(209)       |  | 85<br>At<br>astatine<br>(210)        |  | 86<br>Rn<br>radon<br>(222)             |  | 87<br>Fr<br>francium<br>(223)         |  | 88<br>Ra<br>radium<br>(226)       |  | 89<br>Ac<br>actinium<br>(227)     |  | 90<br>Th<br>thorium<br>(232)       |  | 91<br>Pa<br>protactinium<br>(231) |
| 92<br>U<br>uranium<br>(238.029)        |  | 93<br>Np<br>neptunium<br>(237)    |  | 94<br>Pu<br>plutonium<br>(244)      |  | 95<br>Am<br>americium<br>(243)       |  | 96<br>Cm<br>curium<br>(247)            |  | 97<br>Bk<br>berkelium<br>(247)        |  | 98<br>Cf<br>californium<br>(251)  |  | 99<br>Es<br>einsteinium<br>(252)  |  | 100<br>Fm<br>fermium<br>(257)      |  | 101<br>Md<br>mendelevium<br>(258) |
| 102<br>No<br>nobelium<br>(259)         |  | 103<br>Lr<br>lawrencium<br>(262)  |  | 104<br>Rf<br>rutherfordium<br>(261) |  | 105<br>Db<br>dubnium<br>(262)        |  | 106<br>Sg<br>seaborgium<br>(266)       |  | 107<br>Bh<br>bohrium<br>(264)         |  | 108<br>Hs<br>hassium<br>(277)     |  | 109<br>Mt<br>meitnerium<br>(268)  |  | 110<br>Ds<br>darmstadtium<br>(271) |  | 111<br>Rg<br>roentgenium<br>(272) |
| 112<br>Cn<br>copernicium<br>(285)      |  | 113<br>Nh<br>nihonium<br>(284)    |  | 114<br>Fl<br>flerovium<br>(289)     |  | 115<br>Mc<br>moscovium<br>(288)      |  | 116<br>Lv<br>livermorium<br>(293)      |  | 117<br>Ts<br>tennessine<br>(294)      |  | 118<br>Og<br>oganeson<br>(294)    |  | 119<br>Nh<br>nihonium<br>(295)    |  | 120<br>Ds<br>darmstadtium<br>(295) |  | 121<br>Uu<br>unbinilium<br>(296)  |



|    |           |    |              |    |              |    |           |    |            |    |           |    |          |    |            |    |             |    |             |    |          |     |             |     |          |     |            |    |          |
|----|-----------|----|--------------|----|--------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|-------------|----|----------|-----|-------------|-----|----------|-----|------------|----|----------|
| 7  | La        | 58 | Ce           | 59 | Pr           | 60 | Nd        | 61 | Pm         | 62 | Sr        | 63 | Eu       | 64 | Gd         | 65 | Tb          | 66 | Dy          | 67 | Ho       | 68  | Er          | 69  | Tm       | 70  | Yb         | 71 | Lu       |
|    | Lanthanum |    | Cerium       |    | Praseodymium |    | Neodymium |    | Promethium |    | Strontium |    | Europium |    | Gadolinium |    | Terbium     |    | Dysprosium  |    | Holmium  |     | Erbium      |     | Thulium  |     | Ytterbium  |    | Lutetium |
|    | 138.91    |    | 140.12       |    | 140.91       |    | 144.24    |    | (144.91)   |    | 87.62(3)  |    | 151.96   |    | 157.25(3)  |    | 158.93      |    | 162.50      |    | 164.93   |     | 167.26      |     | 168.93   |     | 173.05     |    | 174.97   |
| 80 | Hf        | 92 | Pa           | 91 | Zr           | 90 | Np        | 93 | Pu         | 94 | Am        | 95 | Cm       | 96 | Bk         | 97 | Cf          | 98 | Es          | 99 | Fm       | 100 | Md          | 101 | No       | 102 | Lr         |    |          |
|    | Hafnium   |    | Protactinium |    | Zirconium    |    | Neptunium |    | Plutonium  |    | Americium |    | Curium   |    | Berkelium  |    | Californium |    | Einsteinium |    | Fermium  |     | Mendelevium |     | Nobelium |     | Lawrencium |    |          |
|    | 178.49    |    | 231.04       |    | 91.22        |    | (237.05)  |    | (244.06)   |    | (243.06)  |    | (247.08) |    | (247.07)   |    | (251.08)    |    | (252.08)    |    | (257.10) |     | (261.11)    |     | (261.11) |     | (262.11)   |    |          |

For notes and updates to this table, see [www.iupac.org](http://www.iupac.org). This version is dated 28 November 2016.  
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

# Úvod – gallium, indium, thallium a nihonium

|                   | <i>Gallium</i>                                                                                                  | <i>Indium</i>                                                                                              | <i>Thallium</i>                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El. konfigurace   | $3d^{10} 4s^2 4p^1$                                                                                             | $4d^{10} 5s^2 5p^1$                                                                                        | $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$                                                                                     |
| Teplota tání [°C] | 29,76                                                                                                           | 156,60                                                                                                     | 304                                                                                                             |
| Teplota varu [°C] | 2400                                                                                                            | 2072                                                                                                       | 1473                                                                                                            |
| Objeven           | 1875                                                                                                            | 1863                                                                                                       | 1861                                                                                                            |
| Vzhled            | modrostříbrný <sup>1</sup><br> | stříbrný <sup>2</sup><br> | stříbrobílý <sup>3</sup><br> |

<sup>1</sup>Zdroj: Foobar/Commons

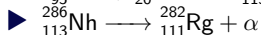
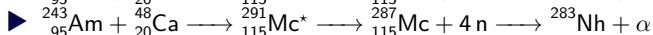
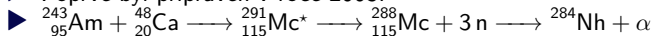
<sup>2</sup>Zdroj: Nerdtalker/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: W. Oelen/Commons

## ► *Nihonium*

► Umělý prvek, protonové číslo 113, Nh.

► Poprvé byl připraven v roce 2003:



► Pojmenován byl po Japonsku – „země vycházejícího slunce“.

► Známe osm izotopů  ${}^{278}\text{Nh}$  –  ${}^{290}\text{Nh}$ , nejdelší poločas rozpadu má  ${}^{286}\text{Nh}$ ,  $t_{\frac{1}{2}} = 9,5\text{ s}$ .

► Chemické vlastnosti nihonia nebyly zatím detailně prozkoumány.<sup>4</sup>

► Relativistické efekty mohou stabilizovat oxidační stav +I; chemické vlastnosti však zatím nejsou experimentálně ověřeny.

---

<sup>4</sup>First foot prints of chemistry on the shore of the Island of Superheavy Elements

# Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Gallium a indium nejsou vysoce toxické, ale thallium se řadí mezi extrémně toxické prvky.<sup>5</sup>
- ▶ Gallium krystaluje v orthorombické krystalové soustavě.
- ▶ Indium má tělesně centrované tetragonální mřížce, každý atom india sousedí se čtyřmi dalšími ve vzdálenosti 324 pm a osmi ve vzdálenosti 336 pm.
- ▶ Thallium krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání (HCP). Při tlaku na 4 GPa přechází na kubickou plošně centrovanou soustavu (FCC).<sup>6</sup>
- ▶ Teploty tání jsou poměrně nízké.
- ▶ Všechny tři kovy vytvářejí sloučeniny v oxidačních číslech I a III.
- ▶ Stálost oxidačního stavu I stoupá v řadě  $\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$ .
- ▶ Oxidy a hydroxidy kovů v oxidačním stavu I jsou zásaditější než příslušné oxidy a hydroxidy v oxidačním stavu III.

---

<sup>5</sup>Thallium: the essentials

<sup>6</sup>A high-pressure study of thallium

- ▶ Thallium i jeho sloučeniny jsou silně toxické.<sup>7</sup>
- ▶ Důvodem je zejména podobnost iontového poloměru  $Tl^+$  s  $K^+$ .
- ▶ Na rozdíl od iontů alkalických kovů má thallium odlišnou afinitu k sloučeninám síry, takže působí jako blokátory redukčních systémů.
- ▶ Thallné soli se dobře vstřebávají i kůží.
- ▶ Při otravách se podává rozpustná forma berlínské modři,  $KFe[Fe(CN)_6]$ .<sup>8</sup> Díky vyšší afinitě k iontům  $Tl^+$  funguje berlínská modř jako ionto-měnič, ionty  $K^+$  uvolňuje a absorbuje ionty  $Tl^+$ .
- ▶  $Tl^+ + KFe[Fe(CN)_6] \longrightarrow K^+ + TlFe[Fe(CN)_6]$

---

<sup>7</sup>Thallium in biochemistry

<sup>8</sup>Thallium Toxicity and the Role of Prussian Blue in Therapy

# Výskyt a získávání prvků

## Gallium

- ▶ V přírodě se nevyskytuje v čistém stavu.
- ▶ Zastoupení v zemské kůře je asi 16,9 ppm, to přibližně odpovídá dusíku, niobu, lithiu a olovu.
- ▶ Minerál *gallit* ( $\text{CuGaS}_2$ ) obsahuje 35 % gallia, ale je příliš vzácný, takže se jako zdroj gallia nevyužívá.<sup>9</sup>
- ▶ Další minerály gallia jsou:
  - ▶ *Söhneite* –  $\text{Ga}(\text{OH})_3$
  - ▶ *Gallobaudantite* –  $\text{PbGa}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$
  - ▶ *Tsumgallite* –  $\text{GaO}(\text{OH})$
  - ▶ *Galloplumbogummite* –  $\text{Pb}(\text{Ga, Al, Ge})_3(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_6$
- ▶ V řádově nižších koncentracích se vyskytuje ve sfaleritu ( $\text{ZnS}$ ), bauxitu ( $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) a uhlí.

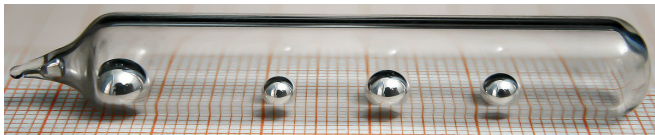
---

<sup>9</sup>The mineralogy of Gallium

# Výskyt a získávání prvků

## Gallium

- ▶ Gallium se získává jako vedlejší produkt při zpracování rud jiných kovů, převážně bauxitu (obsahuje 0,003-0,008 % gallia) při výrobě hliníku. Menší množství se získávají také ze zinkových rud.<sup>10</sup>
- ▶ Při výrobě oxidu hlinitého Bayerovým procesem se gallium hromadí v roztoku hydroxidu sodného, z kterého je možné jej izolovat pomocí iontoměničů nebo zeolitů.<sup>11</sup>
- ▶ Pro polovodičový průmysl se gallium vyrábí čištěním kovového gallia *zonální tavbou*.



Kovové gallium.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>On the current and future availability of gallium

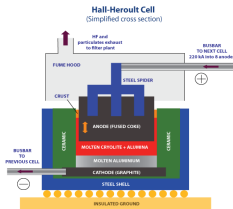
<sup>11</sup>Recovery of Gallium from Bauxite Residue Using Combined Oxalic Acid Leaching with Adsorption onto Zeolite HY

<sup>12</sup>Zdroj: Alshaer666/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Gallium

- ▶ Počáteční poměr Ga/Al je přibližně 1/5000 se postupně změní až na 1/300.
- ▶ Dále se koncentrace gallia zvyšuje elektrolýzou extraktů s využitím rtuťové elektrody.
- ▶ Získáme roztok obsahující gallitan sodný je pak elektrolyzován za vzniku kovového gallia.
- ▶ Další čištění gallia pro polovodičový průmysl se provádí reakcí s kyselinou a kyslíkem, následnou krystalizací a *zonálním čištěním*.



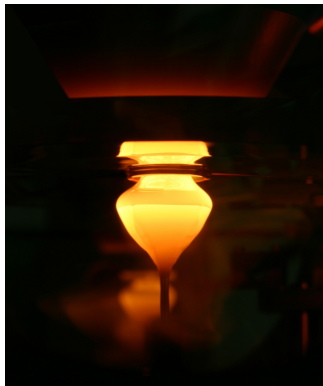
Řez elektrolyzérem.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Zdroj: Kashkan/Commons

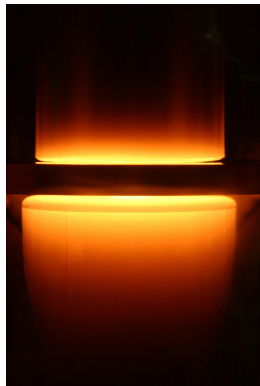


# Výskyt a získávání prvků

Gallium



Výroba monokrystalu Si (100) zonální  
tavbou.<sup>14</sup>



Výroba monokrystalu Si (100) zonální  
tavbou.<sup>15</sup>

---

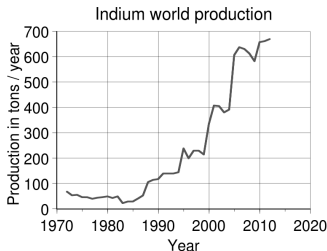
<sup>14</sup>Zdroj: Matthias Renner/Commons

<sup>15</sup>Zdroj: Matthias Renner/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Indium

- ▶ Jde o velmi vzácný prvek, jeho nedostatek může být kritický pro elektronický průmysl.
- ▶ Vytváří jen několik vzácných minerálů, ale žádný se nevyskytuje tak běžně, aby se jej vyplatilo komerčně těžit.
- ▶ Získává se elektrolyticky z popílků vznikajících při pražení sulfidických rud zinku a olova.<sup>16</sup>
- ▶ Před rokem 1925 bylo celosvětově vyrobeno kolem 1 g kovového india.<sup>17</sup>
- ▶ Mezi minerály india patří *roquesite* ( $\text{CuInS}_2$ ) a *dzhalindite* ( $\text{In}(\text{OH})_3$ ).<sup>18</sup>



Světová produkce india.<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Processing of indium: a review

<sup>17</sup>Aluminium, Gallium, Indium and Thallium

<sup>18</sup>The mineralogy of Indium

<sup>19</sup>Zdroj: Con-struct/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Thallium

- ▶ Jeho koncentrace v zemské kůře je asi  $0,7 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ .
- ▶ Jako komerční zdroj thallia slouží rudy mědi, olova a zinku, ve kterých jsou stopová množství thallia.
- ▶ Známe několik minerálů obsahujících thallium:<sup>20</sup>
  - ▶ Hutchinsonit –  $(\text{Tl}, \text{Pb})\text{As}_5\text{S}_9$
  - ▶ Lorándite –  $\text{TlAsS}_2$
  - ▶ Twinnite –  $\text{Pb}_0 \cdot 8 \text{Tl}_0 \cdot 1 \text{Sb}_1 \cdot 3 \text{As}_0 \cdot 8 \text{S}_4$
  - ▶ Thalcusit –  $\text{Tl}_2\text{Cu}_3\text{FeS}_4$
  - ▶ Crookesite –  $\text{Cu}_7(\text{Tl}, \text{Ag})\text{Se}_4$



Hutchinsonit.<sup>21</sup>



Lorándit s realgarem.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>The mineralogy of Thallium

<sup>21</sup>Zdroj: Mindat/ Commons

<sup>22</sup>Zdroj: Mindat/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Thallium

- ▶ Výroba kovového thallia je poměrně obtížná, získává se z odpadů při zpracování rud jiných kovů, nejčastěji zinku a olova.<sup>23</sup>
- ▶ Surovina se rozpustí v teplé zředěné kyselině sírové, tím se oddělí nerozpustný síran olovnatý,  $\text{PbSO}_4$ .
- ▶ Přídavkem  $\text{HCl}$  se vysráží  $\text{TlCl}$ , který se několikrát přechišťuje.
- ▶ Thallium se získá elektrolyzou roztoku  $\text{Tl}_2\text{SO}_4$  v kyselině sírové pomocí elektrod z Pt nebo nerezové oceli.
- ▶  $\text{Tl}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Tl}$
- ▶ Thallium se taví v atmosféře vodíku při teplotě  $350\text{--}400\text{ }^\circ\text{C}$ .<sup>24</sup>



<sup>23</sup>USGS – Thallium

<sup>24</sup>GREENWOOD, N. N. a Alan EARNshaw. *Chemie prvků*. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-854-2738-9. s. 269

# Využití prvků

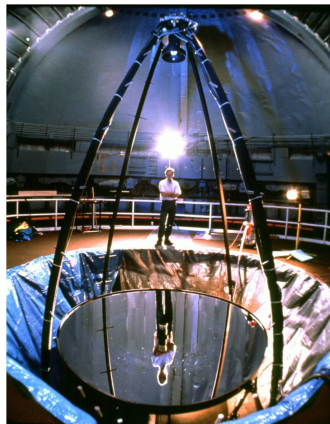
## Gallium

- ▶ Oproti hliníku je produkce a využití Ga, In a Tl řádově menší.
- ▶ Hlavní využití gallia je v polovodičovém průmyslu, kde se využívá kov s vysokou čistotou ( $>99,9999\%$ ).
- ▶ Slitiny gallia mají nízkou teplotu tání, eutektická slitina gallia, india a cínu, označovaná jako *galinstan*, se využívá v lékařských teploměrech. Má teplotu tání  $-19\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- ▶ Gallium lze použít jako náhradu rtuti při konstrukci kapalinových zrcadel, např. v teleskopech.<sup>25</sup>
- ▶ Soli izotopu  $^{67}\text{Ga}$  se využívají jako radiofarmaka.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Gallium Liquid Mirrors

<sup>26</sup>Klinické použití radiofarmak v nukleární medicíně

<sup>27</sup>Zdroj: NASA/Commons



Kapalinové zrcadlo.<sup>27</sup>

# Využití prvků

## Gallium – polovodičový průmysl

- ▶ Nejdůležitější sloučeniny gallia v polovodičovém průmyslu jsou nitrid gallitý (GaN) a arsenid gallitý (GaAs).
- ▶ GaN je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů pro LED, displeje a MESFET tranzistory (metal–semiconductor field-effect transistor).<sup>28</sup>
- ▶ Má strukturu wurtzitu, atomy gallia i dusíku mají tetraedrickou koordinaci.
- ▶ Krystaly se připravují pomocí epitaxe z molekulárních svazků, např. pomocí směsi trimethylgallanu a amoniaku na křemíkový substrát.
- ▶  $(\text{CH}_3)_3\text{Ga} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{GaN} + 3 \text{CH}_4$
- ▶ Práškový se vyrábí reakcí gallia nebo oxidu gallitého s amoniakem.
- ▶  $2 \text{Ga} + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2$
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2\text{O}$

---

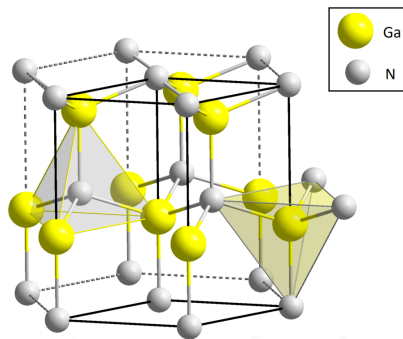
<sup>28</sup>A complete analytical model of GaN MESFET for microwave frequency applications

# Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl



LED diody.<sup>29</sup>



Struktura wurtzitu, ZnS.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Zdroj: Alexofdodd/Commons

<sup>30</sup>Zdroj: Solid State/Commons

# Využití prvků

## Gallium – polovodičový průmysl

- ▶ GaAs je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů v různých typech tranzistorů, díky vlastnostem GaAs mohou tyto tranzistory pracovat až do frekvence 250 GHz.<sup>31</sup>
- ▶ Využívá se také při konstrukci fotovoltaických článků s vysokou účinností, např. pro vesmírné sondy.
- ▶ Má strukturu sfaleritu.
- ▶ Vyrábí se několika metodami:
  - ▶ VGF (Vertical Gradient Freeze) procesem – tavenina je ve válcovém kelímku postupně ochlazována.<sup>32</sup>
  - ▶ Pomocí Czochralskiho metody.
  - ▶ MOCVD:
  - ▶  $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \longrightarrow \text{GaAs} + 3 \text{CH}_4$

---

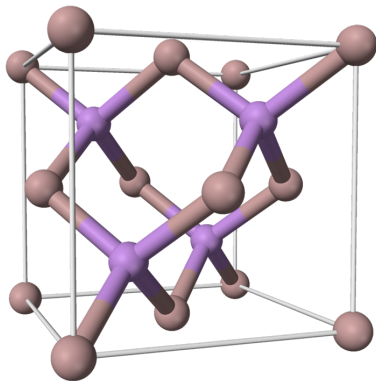
<sup>31</sup>Gallium Arsenide Transistors

<sup>32</sup>Control of the Vertical Gradient Freeze crystal growth process via backstepping

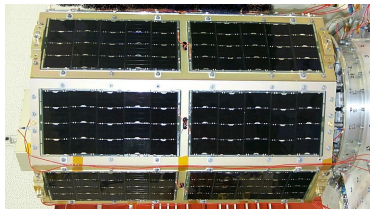


# Využití prvků

Gallium – polovodičový průmysl



Struktura GaAs.<sup>33</sup>



Satelit MidSTAR-1 se solárními panely z GaAs.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

<sup>34</sup>Zdroj: United States Naval Academy/ Commons

# Využití prvků

## Indium

- ▶ Dříve se využívalo jako ochrana ložisek proti mechanickému opotřebování a proti korozi.
- ▶ Slitiny s nízkou teplotou tání.
- ▶ Ve vakuové technice se využívají pájky s obsahem india ke spojování kovových a nekovových součástí aparatur.<sup>35</sup>
- ▶ Je to důležitý prvek v polovodičové technice:
  - ▶ ITO - Indium Tin Oxide.
  - ▶ Pájení polovodičových součástek za nízkých teplot.
  - ▶ Výroba spojů v P-N-P přechodech tranzistorů.
- ▶ Je součástí moderátorových tyčí v některých jaderných reaktorech.<sup>36</sup>



Indiový drát pro pájení.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>How to make Indium seals

<sup>36</sup>Indium Alloy for use in Control Rods for Nuclear Reactors

<sup>37</sup>Zdroj: Dschwen/ Commons

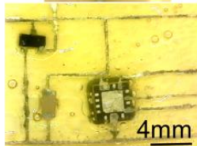
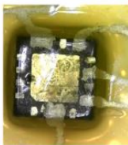
### Nízkotající slitiny

| Slitina                   | Obchodní název | Teplota tání [°C] |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Bi45Pb23Sn8In19Cd5</b> | Slitina 47     | 47                |
| <b>Bi49Pb18Sn12In21</b>   | Slitina 58     | 58                |
| Bi50Pb27Sn13Cd            | Woodův kov 1   | 68-72             |
| Bi50Pb25Sn12Cd            | Woodův kov 2   | 60-64             |
| Bi50Sn25Pb                | Roseův kov     | 92-96             |
| Bi55Pb32Sn                | Molotův kov    | 96-98             |
| Bi74Pb7Sn                 | Biola 1        | 104-463           |
| Bi50Pb43Cd                | Biola 3        | 80-84             |
| Bi8Sn57Pb                 | Stabia 1       | 139-178           |
| Pb45Bi10Sn                | Stabia 4       | 97-169            |
| Pb25Bi25Sn                | Stabia 6       | 97-161            |
| Pb73Bi23Sn3Zn             | Plumbia 3      | 183-224           |
| Pb57Bi8Sn                 | Plumbia 5      | 174-214           |

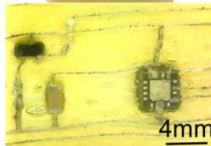
# Využití prvků

## Indium/gallium – kapalný kov

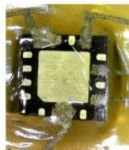
- ▶ Nízkotající slitiny india s galliem lze využít jako vodivé spoje, schopné samostatně opravovat poškození vodivé cesty.<sup>38</sup>
- ▶ Pokud dojde vlivem deformace k porušení celistvosti vodivého spoje, spoj se obnoví, jakmile přestane síla působit.
- ▶ Výhodným materiálem je eutektická slitina india a gallia. Problémem je cena a toxicita.<sup>39</sup>



Original



Stretched by 45%



Stretched by 112%

<sup>38</sup>Heterogeneous integration of rigid, soft, ...

<sup>39</sup>Gallium–Indium eutectic

- ▶ Směs oxidů inditého a cíničitého, přibližný vzorec je  $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$
- ▶ Je to nejrozšířenější transparentní a vodivý oxid.
- ▶ Lze z něj snadno připravit tenký, vodivý film.<sup>40</sup>
- ▶ Poměr transparentnosti a vodivosti filmu lze řídit tloušťkou filmu.
  - ▶ Tenký film je vysoce průhledný, ale má vyšší odpor.
  - ▶ Silnější vrstvy jsou méně průhledné, ale mají nižší elektrický odpor.
- ▶ Lze vyrobit vysoce průhledný film s dostatečným elektrickým odporem, např. pro odledování oken letadel.<sup>41</sup>

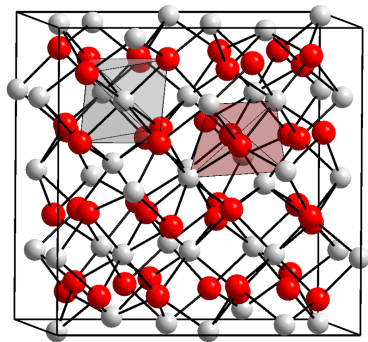
---

<sup>40</sup>Structural, Optical and Electrical Properties of ITO Thin Films

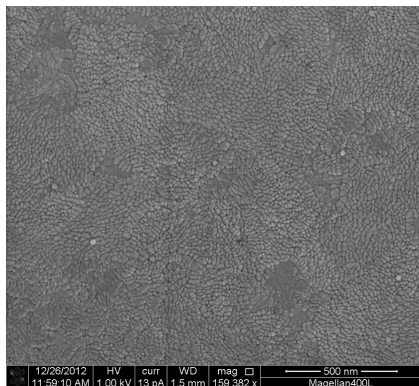
<sup>41</sup>Defrosting surfaces in seconds

# Využití prvků

Indium – ITO



Krystalová struktura ITO.<sup>42</sup>



Snímek filmu z ITO.<sup>43</sup>

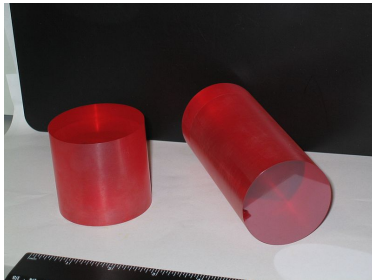
<sup>42</sup>Zdroj: Orci/Commons

<sup>43</sup>Zdroj: Topliuchao/Commons

# Využití prvků

## Thalium

- ▶ Dříve se používal síran thallný jako jed na krysy a mravence.<sup>44</sup>
- ▶ Směsné halogenidy thallné se používají jako optická skla pro infračervenou spektroskopii (KRS-5, KRS-6), jsou dobře propustná pro IR záření a nerozpustná ve vodě.



Ingoty z KRS-5.<sup>45</sup>

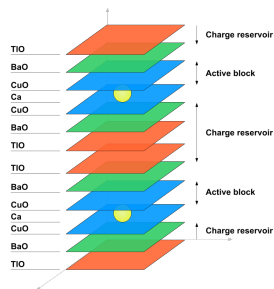
<sup>44</sup>CHEBI:81836 - thallium sulfate

<sup>45</sup>Zdroj: Crystaltechno/Commons

# Využití prvků

## Thalium

- ▶ Slitina thallia se rtutí vytváří eutektikum (8,5 % Tl) s teplotou tání  $-60^{\circ}\text{C}$ , tj. dvacet stupňů pod bodem tání rtuti.
- ▶ Sulfid a selenid thallný ( $\text{Tl}_2\text{S}$ ,  $\text{Tl}_2\text{Se}$ ) se využívá při konstrukci *bolometrů* pro detekci IR záření.<sup>46, 47</sup>
- ▶ Sulfid thallný slouží ke konstrukci fotorezistorů pro infračervenou oblast.
- ▶ Je součástí vysokoteplotních supravodičů –  $\text{Tl}_2\text{Ba}_2\text{CuO}_6$ ,  $\text{TlBaCaCuO}$ .<sup>48</sup>



Struktura  $\text{TlBaCaCuO}$ .<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Cashman Thallous Sulfide Cell

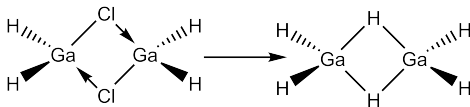
<sup>47</sup>Thallium selenide infrared detector

<sup>48</sup>Bulk superconductivity at 120 K in the Tl–Ca/Ba–Cu–O system

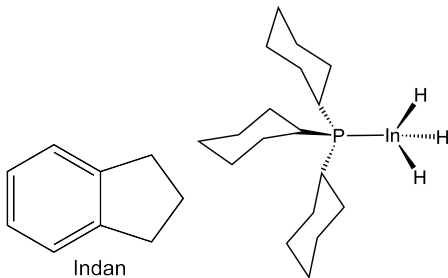
<sup>49</sup>Zdroj: Winiar/Commons



- ▶ Gallan neboli hydrid gallitý (**GaH<sub>3</sub>**) existuje ve formě dimeru (digallanu) **Ga<sub>2</sub>H<sub>6</sub>**.
- ▶ Monomer lze detekovat pouze za nízkých teplot (3,5 K) nebo ve formě aduktů, např.:
- ▶  $\text{Ga}_2\text{H}_6 + 4 \text{NMe}_3 \xrightarrow{-95^\circ\text{C}} 2 (\text{NMe}_3)_2 \cdot \text{GaH}_3$
- ▶ Digallan lze připravit reakcí chloridu gallitého s trimethylsilanem při teplotě  $-23^\circ\text{C}$  a následnou redukcí produktu:
- ▶  $\text{Ga}_2\text{Cl}_6 + 4 \text{Me}_3\text{SiH} \longrightarrow (\text{H}_2\text{GaCl})_2 + 4 \text{Me}_3\text{SiCl}$
- ▶  $(\text{H}_2\text{GaCl})_2 + 2 \text{LiGaH}_4 \longrightarrow \text{Ga}_2\text{H}_6 + \text{LiCl}$
- ▶ Komplexní tetrahydridogallitany (analogy  $[\text{AlH}_4]^-$ ) jsou stálé sloučeniny,  $\text{LiGaH}_4$  má poměrně silné redukční účinky.



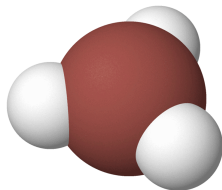
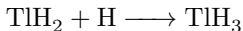
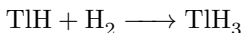
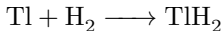
- ▶ Indigan neboli hydrid inditý (**InH<sub>3</sub>**) vytváří kovalentní polymerní síť, je stabilní pouze za nízkých teplot (pod  $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Chová se jako Lewisova kyselina, vytváří adukty s ligandy (1:1 nebo 1:2).<sup>50</sup>
- ▶  $\text{InH}_3 + \text{L} \longrightarrow \text{InH}_3\text{L}$
- ▶ Neplést s uhlovodíkem *indanem*.<sup>51</sup>



<sup>50</sup>The stabilisation and reactivity of indium trihydride complexes

<sup>51</sup>Indane

- ▶ Thallan neboli hydrid thallitý (**TlH<sub>3</sub>**) byl izolován pouze za nízkých teplot v matici z inertního plynu reakcí thallia s vodíkem.<sup>52</sup>
- ▶ Navržený mechanismus vzniku:<sup>53</sup>



Model molekuly TlH<sub>3</sub>.<sup>54</sup>

---

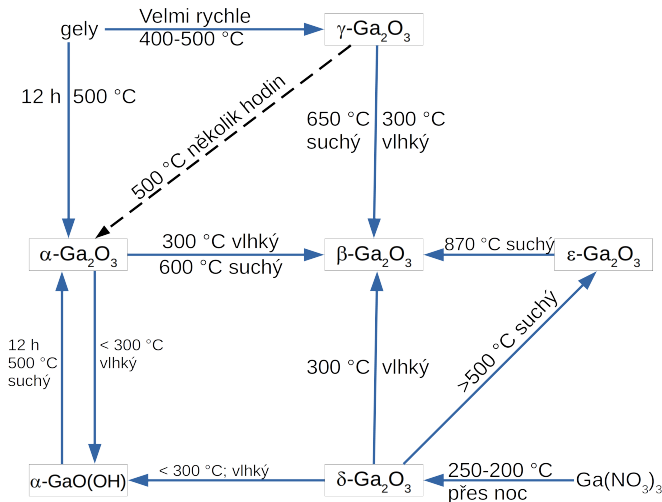
<sup>52</sup>Are the Compounds InH<sub>3</sub> and TlH<sub>3</sub> Stable Gas Phase or Solid State Species?

<sup>53</sup>Infrared Spectra of Thallium Hydrides in Solid Neon, Hydrogen, and Argon

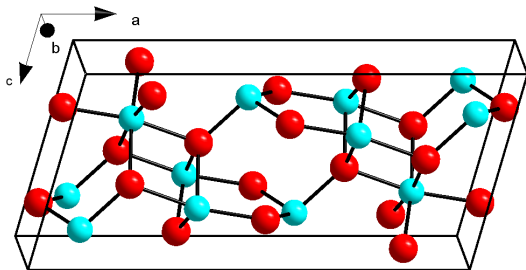
<sup>54</sup>Zdroj: Hoa112008/Commons

- ▶ Ve skupině roste zásaditý charakter oxidů směrem dolů.
- ▶ Oxid boritý je kyselý.
- ▶  $\text{B}_2\text{O}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_3\text{BO}_3$
- ▶ Oxidy hliníku a gallia jsou amfoterní.
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{GaCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{NaGaO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Oxidy india a thallia jsou zásadité.
- ▶ Oxid thallný je rozpustný ve vodě, vzniká hydroxid, který je srovnatelně silnou zásadou jako KOH.
- ▶  $\text{Tl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{TlOH}$

- Oxid gallitý vytváří pět krystalických modifikací ( $\alpha - \epsilon$ ).



- ▶ Nejstabilnější modifikací je  $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ . Ionty kyslíku zaujímají pozice odpovídající deformovanému nejtěsnějšímu kubickému uspořádání. Gallité ionty zaujímají dvě rozdílné pozice.
  - ▶ Ga(I) – deformovaný tetraedr  $\text{GaO}_4$
  - ▶ Ga(II) – deformovaný oktaedr  $\text{GaO}_6$
- ▶ Polovina gallitých iontů má nižší koordinační číslo, z toho důvodu je hustota nižší o 10 % oproti modifikaci  $\alpha$ .



Krystalová struktura  $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ .<sup>55</sup>

- ▶  $\alpha\text{-Ga}_2\text{O}_3$  vzniká kalcinací  $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$  při teplotě  $1000\text{ }^\circ\text{C}$  za vysokého tlaku.
- ▶  $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$  lze připravit termickým rozkladem solí (dusičnanů, octanů, ...) při teplotách nad  $1000\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶  $\gamma\text{-Ga}_2\text{O}_3$  vzniká prudkým ohřevem hydroxidu na teplotu  $400\text{--}500\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶  $\delta\text{-Ga}_2\text{O}_3$  připravíme rozkladem dusičnanu při teplotě  $250\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶  $\epsilon\text{-Ga}_2\text{O}_3$  získáme zahříváním  $\delta\text{-Ga}_2\text{O}_3$  na teplotu  $550\text{ }^\circ\text{C}$ .

- ▶ *Oxid gallitý je amfoterní, za vysoké teploty reaguje s alkalickými kovy za vzniku  $\text{NaGaO}_2$ , s oxidy Mg, Zn, Ni, Co a Cu poskytuje spinely  $\text{MGa}_2\text{O}_4$ .*
- ▶ Rozpouštěním v kyselině chlorovodíkové vzniká chlorid gallitý:
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{GaCl}_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Redukcí vodíkem nebo kovovým galliem vzniká oxid gallný.<sup>56</sup>
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{Ga}_2\text{O} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 4 \text{Ga} \longrightarrow 3 \text{Ga}_2\text{O}$
- ▶ *Oxid gallný lze dále připravit reakcí kovového gallia s oxidem uhličitým:*
- ▶  $2 \text{Ga} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{vakuum, } 850^\circ\text{C}} \text{Ga}_2\text{O} + \text{CO}$
- ▶ Je to hnědočerná diamagnetická sloučenina, na suchém vzduchu je stabilní.

---

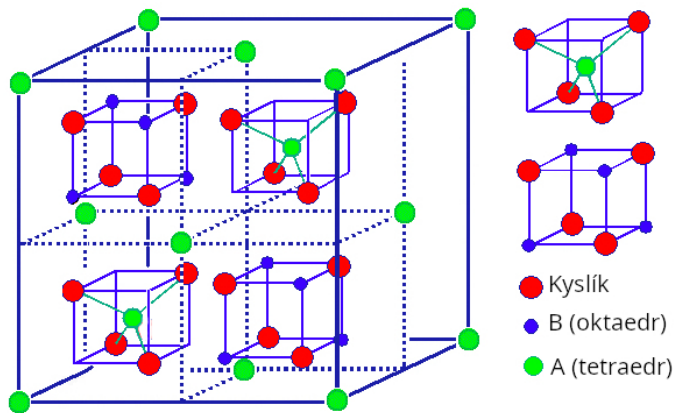
<sup>56</sup>Gallium(I) oxide



- ▶ *Spinely*
- ▶ Velká skupina sloučenin s krystalovou strukturou příbuznou minerálu spinelu  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$ .
- ▶ Mají obecný vzorec  $\text{AB}_2\text{X}_4$ .<sup>57</sup>
- ▶ Jejich elementární buňka obsahuje 32 atomů kyslíku v nejtěsnějším krychlovém uspořádání,  $\text{A}_8\text{B}_{16}\text{X}_{32}$ .
- ▶ Atomy A obsazují vrcholy tetraedru a atomy B vrcholy oktaedru.
- ▶ Aniontem je zpravidla O, S, Se nebo Te.
- ▶ Nejběžnější stechiometrie spinelu jsou:
- ▶  $\text{A}^{\text{II}}\text{B}_2^{\text{III}}\text{O}_4$ ,  $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}_2^{\text{II}}\text{O}_4$  a  $\text{A}^{\text{VI}}\text{B}_2^{\text{I}}\text{O}_4$
- ▶ Můžeme se ale potkat i s exotičtějšími:  $\text{NiLi}_2\text{F}_4$ ,  $\text{ZnK}_2(\text{CN})_4$ .

---

<sup>57</sup>Spinel Supergroup



Krystalová struktura spinelu  $AB_2O_4$ .<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Zdroj: Tem5psu/Commons

# Sloučeniny

## Oxidy a hydroxidy

- ▶ *Oxid inditý* ( $\text{In}_2\text{O}_3$ ) je v amorfním stavu nerozpustný ve vodě, ale rozpouští se v kyselinách. Krystalický je nerozpustný jak ve vodě, tak v kyselinách. Lze jej připravit zahříváním vhodné indité soli – hydroxidu, uhličitanu, dusičnanu nebo síranu.
- ▶ Další možností přípravy je reakce amoniaku s vodným roztokem chloridu:
- ▶ 
$$2 \text{InCl}_3 + 6 \text{NH}_4\text{OH} \xrightarrow{100^\circ\text{C}} \text{In}_2\text{O}_3 + 6 \text{NH}_4\text{Cl} + 3 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ *Hydroxid inditý* ( $\text{In}(\text{OH})_3$ ) je amfoterní hydroxid, lépe se rozpouští v kyselinách než v zásadách. Lze jej připravit srážením vodného roztoku  $\text{InCl}_3$  za teploty varu amoniakem a následným stárnutím sraženiny (gelu).<sup>59</sup>
  - ▶ Je hlavním prekurzorem pro přípravu oxidu inditého.
  - ▶ Má kubickou strukturu.
  - ▶ Je nerozpustný ve vodě.
  - ▶ Za vyšší teploty a tlaku přechází na  $\text{InO}(\text{OH})$ .
  - ▶ V přírodě se vyskytuje jako vzácný minerál *dzhalindite*.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Preparation and thermal decomposition of indium hydroxide

<sup>60</sup>Dzhalindite Mineral Data

# Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy



Oxid inditý

# Sloučeniny

## Oxidy a hydroxidy

- ▶ *ITO – oxid indito-cínčitý*
- ▶ Jeho přibližný vzorec je  $(\text{In}_2\text{O}_3)_{0.9} \cdot (\text{SnO}_2)_{0.1}$ .
- ▶ Hmotnostní složení: 74 % In, 18 % O<sub>2</sub>, and 8 % Sn.
- ▶ Je to jeden z nejpoužívanějších průhledných vodivých filmů.
- ▶ Tloušťkou filmu lze nastavit jak jeho průhlednost, tak vodivost.
- ▶ Využívá se pro konstrukci LCD, OLED, solárních článků, atd.
- ▶ Průhlednosti se využívá při potahování oken, např. u letadel slouží k odstraňování námrazy (po připojení elektrického napětí dochází ke generování tepla).



Airbus A319, skla jsou opatřena tenkým filmem z ITO.<sup>61</sup>

<sup>61</sup>Zdroj: Etan J. Tal/Commons

- ▶ *Oxid thallitý* ( $\text{Ti}_2\text{O}_3$ ) má hnědou až černou barvu.<sup>62</sup>
  - ▶ Vzniká zahříváním oxidu thallného na teploty nad  $100\text{ }^\circ\text{C}$  nebo reakcí solí thallitých s amoniakem nebo KOH.
  - ▶ Další možností přípravy je oxidace chloridu thallného pomocí chlornanu.
    - ▶  $2\text{TiCl} + 2\text{NaClO} + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Ti}_2\text{O}_3 + 4\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
    - ▶ Při teplotách nad  $500\text{ }^\circ\text{C}$  sublimuje a částečně se rozkládá.
    - ▶  $\text{Ti}_2\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{Ti}_2\text{O} + \text{O}_2$
    - ▶ Ochotně reaguje (i za laboratorní teploty) se sírou nebo sulfanem za vzniku sulfidu thallného.
    - ▶  $2\text{Ti}_2\text{O}_3 + 5\text{S} \longrightarrow 2\text{Ti}_2\text{S} + 3\text{SO}_2$
    - ▶  $3\text{Ti}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{S} \longrightarrow 3\text{Ti}_2\text{S} + 5\text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$
- ▶ *Hydroxid thallitý* ( $\text{Ti}(\text{OH})_3$ ) lze připravit anodickou oxidací thallných iontů na platinové elektrodě.<sup>63</sup>
  - ▶  $\text{Ti}^+ + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Ti}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

<sup>62</sup>Thallium and Thallium Compounds

<sup>63</sup>The Anodic Oxidation of Thallous Ion on the Rotating Platinum Microelectrode

- ▶ *Oxid thallný* ( $\text{TI}_2\text{O}$ ) tvoří černé orthorombické krystaly.<sup>64</sup>
  - ▶ Lze jej připravit kalcinací uhličitanu thallného ( $\text{TI}_2\text{CO}_3$ ) v inertní atmosféře.
  - ▶ Vzniká oxidací na suchém vzduchu při teplotách nad 100 °C.
  - ▶ Je hygroskopický, snadno se hydratuje za vzniku  $\text{TIOH}$ .
- ▶ *Hydroxid thallný* ( $\text{TIOH}$ ) má podobné vlastnosti jako hydroxidy alkalických kovů. Je bílý, po expozici světlu šedne.
  - ▶ Je velmi dobře rozpustný ve vodě a jde o silnou zásadu.
  - ▶ Mimo hydratace oxidu thallného vzniká i reakcí kovového thallia se vzdušnou vlhkostí:
    - ▶  $2\text{TI} + \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{TIOH}$ <sup>65</sup>
    - ▶ Podobně jako hydroxidy alkalických kovů reaguje se vzduchem za vzniku uhličitanu.
    - ▶ Roztokem alkalického sulfidu se sráží za vzniku sulfidu thallného.
    - ▶  $2\text{TIOH} + \text{Na}_2\text{S} \longrightarrow \text{TI}_2\text{S} + 2\text{NaOH}$

<sup>64</sup>Zur Darstellung und Kristallstruktur von  $\text{TI}_2\text{O}$

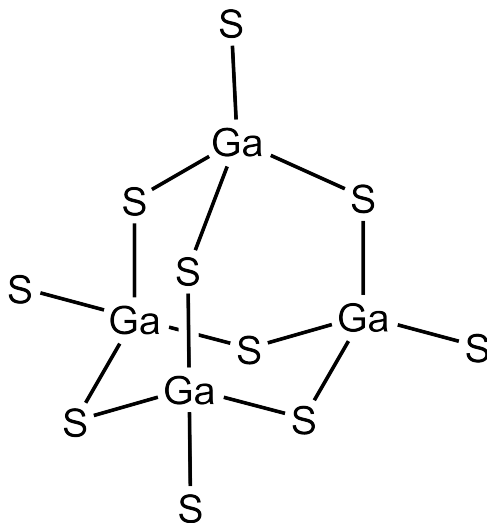
<sup>65</sup>A New Method for the Preparation of Thallous Hydroxide ▶

- ▶ Chalkogenidů gallia, india a thallia známe poměrně mnoho.
- ▶ *Sulfid gallitý* ( $\text{Ga}_2\text{S}_3$ ) je žlutá pevná látka s polovodivými vlastnostmi.
- ▶ Vytváří čtyři polymorfní formy:
  - ▶  $\alpha$  – hexagonální, žlutá forma.
  - ▶  $\alpha'$  – monoklinická.
  - ▶  $\beta$  – hexagonální.
  - ▶  $\gamma$  – kubická, defektní spinelová struktura.
- ▶ Můžeme jej připravit přímou reakcí prvků nebo zahříváním gallia v proudu sulfanu.
- ▶  $2 \text{Ga} + 3 \text{S} \longrightarrow \text{Ga}_2\text{S}_3$
- ▶  $4 \text{Ga} + 6 \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{950^\circ\text{C}} 2 \text{Ga}_2\text{S}_3 + 3 \text{H}_2$
- ▶ S vodným roztokem  $\text{K}_2\text{S}$  poskytuje klastř  $\text{K}_8\text{Ga}_4\text{S}_{10}$ , který obsahuje anion  $[\text{Ga}_4\text{S}_{10}]^{8-}$  se strukturou adamantanu.



# Sloučeniny

## Chalkogenidy

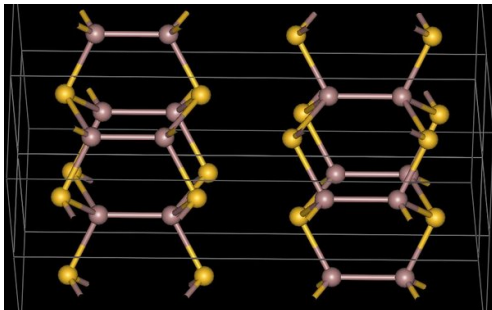


Krystalová struktura aniontu  $[\text{Ga}_4\text{S}_{10}]^{8-}$

# Sloučeniny

## Chalkogenidy

- ▶ *Sulfid gallnatý* (GaS) je žlutá pevná látka s teplotou tání 970 °C.
- ▶ Má hexagonální vrstevnatou strukturu, ke každému atomu gallia jsou koordinovány tři atomy síry a jeden gallia (obsahují jednotku  $\text{Ga}_2^{4+}$ ).
- ▶ Podobnou strukturu mají i GaSe, GaTe, InS a InSe.



Wurtzitová struktura GaS.<sup>66</sup>

<sup>66</sup>Zdroj: Materialscientist/ Commons

- ▶ *Selenid gallnatý* ( $\text{GaSe}$ ) je hnědá pevná látka s teplotou tání  $960^\circ\text{C}$ .
- ▶ Nanočástice se připravují reakcí trimethylgallia s trioctylfosfinselenem.<sup>67</sup>
- ▶ *Selenid gallitý* ( $\text{Ga}_2\text{Se}_3$ ) je načervenalá pevná látka.
- ▶ Lze jej připravit syntézou z prvků, ve vodě pomalu hydrolyzuje.
- ▶ Má mírné oxidační účinky.
- ▶ *Tellurid gallnatý* ( $\text{GaTe}$ ) je černá pevná látka, připravuje se pomocí MOCVD.<sup>68</sup>
- ▶ *Tellurid gallitý* ( $\text{Ga}_2\text{Te}_3$ ) tvoří černé krystaly, nerozpustné ve vodě.
- ▶ Má polovodivé vlastnosti, ve formě tenkého filmu jde o perspektivní materiál pro solární články.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Synthesis of Highly Luminescent GaSe Nanoparticles

<sup>68</sup>MOCVD – Metal-Organic Chemical Vapor Deposition

<sup>69</sup>Growth and solar cell applications of  $\text{AgGaTe}_2$  layers by closed space sublimation using the mixed source of  $\text{Ag}_2\text{Te}$  and  $\text{Ga}_2\text{Te}_3$

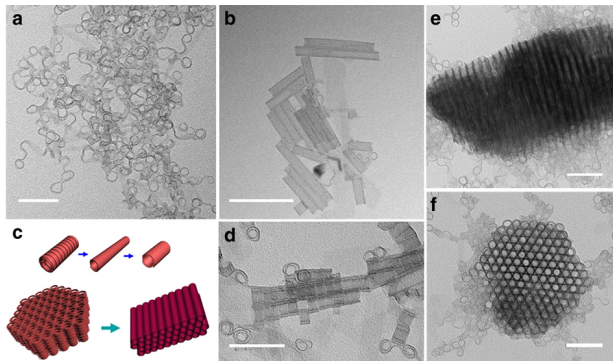
- ▶ *Sulfid inditý* ( $\text{In}_2\text{S}_3$ ) je pevná látka, zapáchající po zkažených vejcích. Zápach je způsoben sulfanem, který vzniká hydrolýzou.
- ▶ Byl připraven už roku 1863 jako první sloučenina india.<sup>70</sup>
- ▶ Známe tři polymorfní struktury:
  1.  $\alpha\text{-In}_2\text{S}_3$  – žlutá, kubická modifikace.
  2.  $\beta\text{-In}_2\text{S}_3$  – červená modifikace s defektní spinelovou strukturou. Stabilní modifikace za laboratorní teploty
  3.  $\gamma\text{-In}_2\text{S}_3$  – má vrstevnatou strukturu, je nestabilní.
- ▶ Připravuje se přímou syntézou z prvků.
- ▶  $^{113\text{m}}\text{In}_2\text{S}_3$  je radioaktivní ( $T_{\frac{1}{2}} = 1,66 \text{ h}$ ) a využívá se jako kontrastní látka v medicíně.<sup>71</sup>
- ▶ Nanočástice  $\text{In}_2\text{S}_3$  dopované europiem se využívají jako luminiscenční materiály. Při složení  $\text{In}_{1.8}\text{Eu}_{0.2}\text{S}_3$  emitují zelené světlo (510 nm), zatímco  $\text{In}_{1.6}\text{Eu}_{0.4}\text{S}_3$  emitují modré světlo (425 nm).<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Vorläufige Notiz über ein neues Metal

<sup>71</sup>Radioactive Albumin Microspheres for Studies of the Pulmonary Circulation

<sup>72</sup>Full-Color Emission from  $\text{In}_2\text{S}_3$  and  $\text{In}_2\text{S}_3\text{:Eu}^{3+}$  Nanoparticles

- Jednotěnné nanotrubičky  $\text{In}_2\text{S}_3$  lze připravit difúzí z rozpouštědla (oleylamin) do kapaliny, kde jsou nerozpustné (ethanol).<sup>73</sup>



$\text{In}_2\text{S}_3$  nanotrubičky.<sup>74</sup>

<sup>73</sup>General synthesis of inorganic single-walled nanotubes

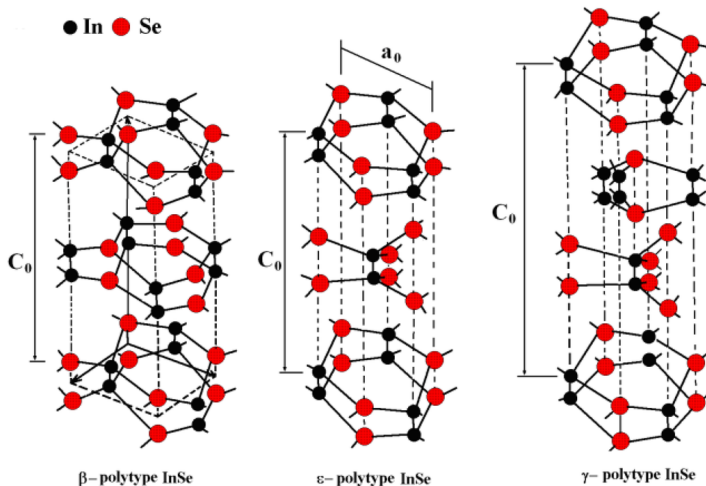
<sup>74</sup>Zdroj: Bing Ni et al./Commons

- ▶ *Selenid inditý*,  $\text{In}_2\text{Se}_3$ , je perspektivní fotovoltaický materiál.
- ▶ Lze jej připravit pomocí MOCVD směsi: trimethylindia, selanu a vodíku.<sup>75</sup>
- ▶  $2(\text{CH}_3)_3\text{In} + 3\text{SeH}_2 \xrightarrow{\text{H}_2} \text{In}_2\text{Se}_3 + 6\text{CH}_4$
- ▶ *Selenid indnatý*,  $\text{InSe}$ , je polovodič s vrstevnatou strukturou.<sup>76</sup>
- ▶ Vrstvy se skládají z motivu  $\text{Se-In-In-Se}$ .
- ▶ *Tellurid inditý*,  $\text{In}_2\text{Te}_3$ , je modrá pevná látka, která se působením silných kyselin rozkládá za vzniku tellanu.

---

<sup>75</sup>Growth of single-phase  $\text{In}_2\text{Se}_3$  by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors

<sup>76</sup>Indium selenide: an insight into electronic band structure and surface excitations



Modifikace InSe.<sup>77</sup>

<sup>77</sup>Zdroj: Boukhvalov, D.W. et al./Commons

- ▶ *Sulfid thallný*,  $\text{Tl}_2\text{S}$ , je černá krystalická látka.
- ▶ Má fotovodivé vlastnosti, proto se využíval při konstrukci tzv. *Thalofidových článků*<sup>78</sup> pro detekci infračerveného záření.<sup>79</sup>
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál karlinit.<sup>80</sup>
- ▶ *Tellurid thallný*,  $\text{Tl}_2\text{Te}$ , byl zatím charakterizován pouze pomocí RTG strukturní analýzy.<sup>81</sup>
- ▶ Byl připraven sléváním kovů při teplotě 280 °C po dobu 160 hodin v evakuované a zatavené křemenné trubici.
  - ▶  $T_t(\text{Tl}) = 304\text{ °C}$
  - ▶  $T_t(\text{Te}) = 450\text{ °C}$

---

<sup>78</sup>"Thalofide Cell"—a New Photo-Electric Substance

<sup>79</sup>History of infrared detectors

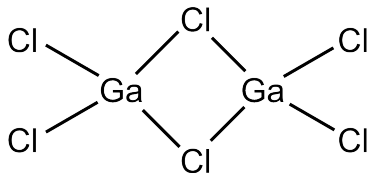
<sup>80</sup>Carlinite Mineral Data

<sup>81</sup> $\text{Tl}_2\text{Te}$  and its relationship with  $\text{Tl}_5\text{Te}_3$



- ▶ Trifluoridy jsou netěkavé a mají vyšší teploty tání než těžší trihalogenidy.
- ▶  $\text{GaF}_3$  je bílá pevná látka, taje nad teplotou  $1000\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶ Ostatní halogenidy gallité mají dimerní strukturu s podstatně nižšími teplotami tání.
- ▶ Připravují se pomocí MOCVD.
- ▶ Tvoří adukty typu  $\text{MX}_3\text{L}$ ,  $\text{MX}_3\text{L}_2$  a  $\text{MX}_3\text{L}_3$ .

|                 | Teplota tání [ $^\circ\text{C}$ ] |
|-----------------|-----------------------------------|
| $\text{GaCl}_3$ | 78                                |
| $\text{GaBr}_3$ | 122                               |
| $\text{GaI}_3$  | 212                               |



- ▶ Fluorid gallitý lze připravit reakcí fluoru nebo fluorovodíku s oxidem gallitým nebo tepelným rozkladem  $(\text{NH}_4)_3\text{GaF}_6$ .
- ▶ Chlorid gallitý lze připravit přímou reakcí prvků nebo zahříváním oxidu s thionylchloridem:
- ▶  $2\text{Ga} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{GaCl}_3$
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 3\text{SOCl}_2 \longrightarrow 2\text{GaCl}_3 + 3\text{SO}_2$
- ▶ Je to Lewisovská kyselina, čehož se využívá při katalýze organických reakcí, např. Friedel-Craftsových.
- ▶ Bromid i jodid gallitý můžeme také připravit přímým slučováním prvků.
- ▶ Bromid gallitý se podobně jako chlorid využívá jako katalyzátor v organické syntéze.
- ▶ Jodid gallitý lze redukovat galliem na jodid gallný.
- ▶  $\text{GaI}_3 + 2\text{Ga} \longrightarrow 3\text{GaI}$

# Sloučeniny

## Halogenidy

- ▶ Fluorid inditý lze získat reakcí oxidu inditého s fluorovodíkem nebo kyselinou fluorovodíkovou. Struktura se skládá z oktaedru  $\text{InF}_6$  propojených vrcholy.
- ▶ Chlorid, bromid i jodid mají dimerní strukturu podobnou  $\text{Al}_2\text{Cl}_6$ .
- ▶ Chlorid inditý lze podobně jako gallitý, připravit slučováním prvků.
  - ▶ Tvoří několik řad aduktů a jeho Lewisovské kyselosti se využívá v katalýze, např. při Diels-Alderových reakcích.<sup>82</sup>
  - ▶ Slouží jako výchozí látka k produkci organokovových sloučenin india.
  - ▶  $\text{InCl}_3 + 3 \text{EtMgBr} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{Et}_3\text{In} \cdot \text{OEt}_2 + 3 \text{MgBr}_2$
  - ▶ Za vyšších teplot reaguje s kovovým indiem za vzniku nižších halogenidů:  $\text{In}_5\text{Cl}_9$ ,  $\text{In}_2\text{Cl}_3$  a  $\text{InCl}$ .<sup>83</sup>
- ▶ Bromid inditý lze také připravit z prvků, využívá se jako katalyzátor ve Friedel-Craftsových reakcích.<sup>84</sup>
- ▶ Jodid inditý získáme reakcí india s parami jodu, vodné roztoky lze připravit reakcí s kyselinou jodovodíkovou.

<sup>82</sup> $\text{InCl}_3$ -Catalyzed hetero-Diels-Alder reaction

<sup>83</sup>The crystal structure of the room temperature modification of indium chloride,

$\text{InCl}$

<sup>84</sup> $\text{InBr}_3$ : A Versatile Catalyst for the Different Types of Friedel-Crafts Reactions

# Sloučeniny

## Halogenidy

- ▶ *Fluorid thallitý* je bílá krystalická látka, taje při 550 °C, thallium má koordinační číslo 9, krystalová struktura odpovídá  $\text{YF}_3$ .
- ▶ Připravit lze fluorací oxidu pomocí fluoru,  $\text{BrF}_3$  nebo  $\text{SF}_4$  za zvýšené teploty.
- ▶ *Chlorid thallitý* má strukturu podobnou  $\text{AlCl}_3$ , je nestabilní, při 40 °C se rozkládá na  $\text{TlCl}$ .
- ▶ Lze jej připravit reakcí  $\text{TlCl}$  s plynným chlorem v acetonitrilu.
- ▶ *Bromid thallitý* se rozkládá už při teplotách pod 40 °C.
- ▶ Lze jej připravit reakcí  $\text{TlCl}$  s bromem v acetonitrilu nebo ve vodném roztoku reakcí bromidu s  $\text{TlBr}$ .
- ▶ *Jodid thallitý* není znám. Sloučenina se vzorcem  $\text{TlI}_3$  je známa, ale jde o *trijodid thallný*, tzn. obsahuje lineární anion  $\text{I}_3^-$ .
- ▶ Lze jej připravit reakcí jodidu thallného s jodem v prostředí kyseliny jodovodíkové.
- ▶  $\text{TlI} + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{HI}} \text{TlI}_3$
- ▶ Trijodid thallný je možné oxidovat nadbytkem jodidu:
- ▶  $\text{TlI}_3 + \text{I}^- \longrightarrow [\text{TlI}_4]^-$

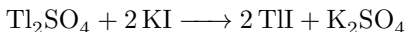
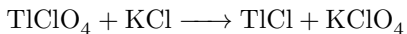
- ▶ *Monohalogenidy* vytvářejí všechny čtyři kovy 13. skupiny. U hliníku se jedná o nestabilní částice existující pouze jako dvouatomové molekuly s velmi krátkým časem života nebo za kryogenních podmínek. Jejich stabilita vzrůstá s protonovým číslem prvku.
- ▶ GaF a InF jsou nestabilní a existují pouze v plynném stavu. Další halogenidy jsou stabilnější, lze je připravit redukcí trojmocných halogenidů kovovým prvkem.
- ▶  $\text{GaCl}_3 + 2 \text{Ga} \longrightarrow 3 \text{GaCl}$
- ▶ Podobnou reakcí lze získat i komplexní halogenidy  $\text{Ga}[\text{GaCl}_4]$ ,  $\text{Ga}[\text{GaBr}_4]$  a  $\text{Ga}[\text{GaI}_4]$ .
- ▶ Zahříváním equimolární směsi halogenidu gallitého s kovovým gal-  
liem nebo halogenací gallia pomocí  $\text{Hg}_2\text{X}_2$  nebo  $\text{HgX}_2$  lze připravit  
komplexy  $\text{Ga}^{\text{I}}[\text{Ga}^{\text{III}}\text{X}_4]$ .

# Sloučeniny

## Halogenidy

| Látka | Barva        | T. tání [°C] | T. varu [°C] | Rozp. [g/100 g H <sub>2</sub> O] |
|-------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| TlF   | bílý         | 322          | 826          | 80,0                             |
| TlCl  | bílý         | 431          | 720          | 0,33                             |
| TlBr  | světle žlutý | 460          | 815          | 0,058                            |
| TlI   | žlutý        | 442          | 823          | 0,006                            |

- ▶ Halogenidy thallné jsou stabilními halogenidy.
- ▶ TlF lze připravit reakcí kyseliny fluorovodíkové s  $\text{Tl}_2\text{CO}_3$ . Je dobře rozpustný ve vodě, má defektní strukturu NaCl.
- ▶  $\text{Tl}_2\text{CO}_3 + 2\text{HF} \longrightarrow 2\text{TlF} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ostatní halogenidy thallné připravíme srážením okyselených roztoků thallných solí příslušným halogenidem.



# Sloučeniny

## Halogenidy

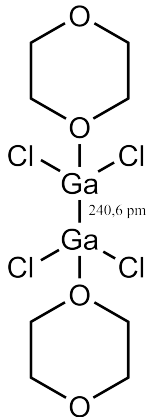
- ▶ Směsné halogenidy thallné slouží jako materiály pro optiku infračervených spektrometrů.<sup>85</sup>
- ▶ Označují se jako KRS (Kristalle aus dem Schmelz-fluss – krystaly z taveniny).
- ▶ Nejpoužívanější jsou KRS-5 (červený,  $\text{TlBr}_{0.4}\text{I}_{0.6}$ ) a KRS-6 (bezbarvý,  $\text{TlBr}_{0.3}\text{Cl}_{0.7}$ ).
- ▶ Poprvé byly připraveny v roce 1941 v laboratoři Carl Zeiss Optical Works v Jeně.
- ▶ Jejich výhodou oproti běžně používanému KBr je nízká rozpustnost ve vodě.



# Sloučeniny

## Halogenidy

- ▶ Gallium vytváří řadu dvojjaderných komplexních sloučenin obsahujících centrální ion  $\text{Ga}_2^{2+}$  s délkou vazby Ga–Ga 240,6 pm.
- ▶ Sumární vzorec těchto komplexů je  $[\text{Ga}_2\text{X}_2\text{L}_2]$ , např. komplex s 1,4-dioxanem  $[\text{Ga}_2\text{Cl}_2(\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_8)_2]$ .
- ▶ Koordinační okolí Ga je téměř tetraedrické a sloučenina má zákrytovou konformaci.
- ▶ Známe také řadu stabilní dihalogenidů gallia, které lze připravit zahříváním  $\text{GaX}_3$  s galliem nebo halogenací gallia pomocí  $\text{HgX}_2$  a  $\text{H}_2\text{X}_2$ .
- ▶ Jde např. o:  $\text{Ga}^{\text{I}}[\text{Ga}^{\text{III}}\text{Cl}_4]$ ,  $\text{Ga}[\text{GaBr}_4]$  nebo  $[\text{Ga}^{\text{I}}\text{L}_4][\text{Ga}^{\text{III}}\text{X}_4]$

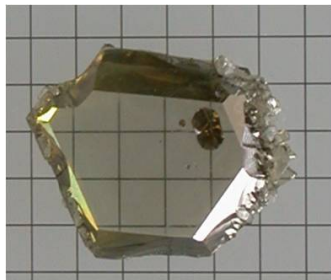




# Sloučeniny

## Nitridy

- ▶ *Nitrid gallitý*, GaN, je polovodivý materiál využívaný LED diodách, např. v LASE-Rech pro Blue-ray mechaniky. Dopováním můžeme získat barvy v rozmezí od červené po ultrafialovou.
- ▶ Vyrábí se reakcí gallia nebo oxidu gallitého s amoniakem za vysoké teploty.
- ▶  $2 \text{Ga} + 2 \text{NH}_3 \xrightarrow{1050^\circ\text{C}} 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2$
- ▶  $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_3 \xrightarrow{1050^\circ\text{C}} 2 \text{GaN} + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ *Nitrid inditý*, InN, je také polovodivý.
- ▶ Společně s GaN vytváří ternární systém *InGaN* se šířkou zakázaného pásu v rozmezí IR až UV části spektra. Proto je velmi zajímavým materiálem pro konstrukci solárních článků.



Krystal GaN.<sup>86</sup>

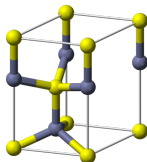
---

<sup>86</sup>Zdroj: Opto-p/ Commons

# Sloučeniny

## Nitridy

- ▶ *Nitrid thallitý*, TIN, nebyl dlouho znám. Připraven byl až reakcí thallia s dusíkem v obloukovém výboji.<sup>87</sup>
  - ▶ Krystaluje ve stejné soustavě jako wurtzit ((Zn, Fe)S).
  - ▶ Snadno se na vzduchu oxiduje za vzniku  $\text{Ti}_2\text{O}_3$ .
  - ▶ *Nitrid thallný*,  $\text{Ti}_3\text{N}$ , je černá, pevná látka vznikající srážením dusičnanu thallného amidem draselným v kapalném amoniaku.
- $$\text{3 TiNO}_3 + 3 \text{KNH}_2 \xrightarrow{\text{NH}_3(\text{l})} \text{Ti}_3\text{N} + 3 \text{KNO}_3 + 2 \text{NH}_3$$



Základní buňka wurtzitu.<sup>88</sup>

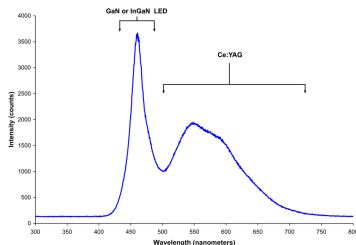
<sup>87</sup>Synthesis and properties of thallium nitride films

<sup>88</sup>Zdroj: Kent G. Budge/Commons

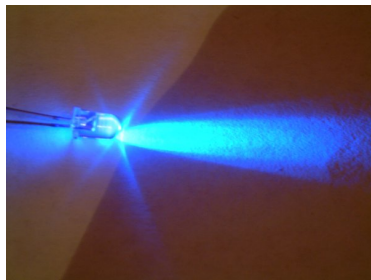
# Sloučeniny

## Nitridy

- ▶ *InGaN*, nitrid indito-gallitý,  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ , je polovodivý materiál vyráběný jako směs nitridu gallitého a inditého.
- ▶ Poměrem india a gallia lze ovlivnit vlnovou délku emitovaného záření v rozmezí UV až IR.
- ▶ Využívá se ke konstrukci modrých LED a fotovoltaických článků.<sup>89</sup>



Spektrum bílé LED.<sup>90</sup>



UV LED.<sup>91</sup>

<sup>89</sup>InGaN-based blue light-emitting diodes and laser diodes

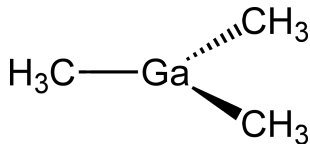
<sup>90</sup>Zdroj: Deglr6328/Commons

<sup>91</sup>Zdroj: C. Pelant /Commons

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

- ▶ Chemická reaktivita vazby M–C klesá v pořadí  $\text{Al} > \text{Ga} \approx \text{In} > \text{Tl}$ .
- ▶ Sloučeniny  $\text{GaR}_3$  se připravují alkylací gallia pomocí  $\text{HgR}_2$  nebo pomocí Grignardových činidel ( $\text{RMgBr}$ ), příp. reakcí  $\text{AlR}_3$  a  $\text{GaCl}_3$ . Jsou to reaktivní, pohyblivé kapaliny.
- ▶  $2 \text{Ga} + 3 \text{Me}_2\text{Hg} \longrightarrow 2 \text{Me}_3\text{Ga} + 3 \text{Hg}$
- ▶  $\text{GaCl}_3 + 3 \text{MeMgBr} \longrightarrow \text{Me}_3\text{Ga} + 3 \text{MgBrCl}$
- ▶ *Trimethylgallan* je prekurzorem gallia pro MOVPE (MetalOrganic Vapour Phase Epitaxy) přípravu polovodičů, např.  $\text{GaAs}$  nebo  $\text{GaN}$  pro LED.<sup>92</sup>
- ▶  $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \xrightarrow{1300^\circ\text{C}} \text{GaAs} + \text{CH}_4$
- ▶ Trifenylové sloučeniny gallia jsou v roztoku monomerní, ale v pevném stavu vytváří agregáty pomocí interakcí  $\text{M} \cdots \text{C}$ .

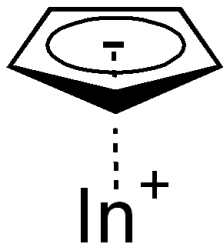


<sup>92</sup>Trimethylindium and Trimethylgallium

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

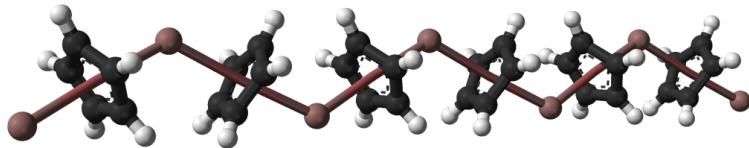
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle I jsou u india běžnější než u gallia.
- ▶ Příkladem může být *cyklopentadienylinidium*, které se připravuje reakcí chloridu s cyklopentadienyllithiem.<sup>93</sup>
- ▶  $\text{InCl} + \text{CpLi} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{CpIn} + \text{LiCl}$
- ▶ V pevném stavu vytváří cik-cak řetězce, ve kterých se střídají ionty indné a cyklopentadienidové kruhy.



<sup>93</sup>A simple synthesis of cyclopentadienylinidium(I)

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny



Řetězec cyklopentadienylindia.<sup>94</sup>

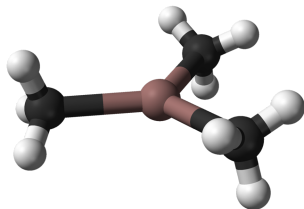
---

<sup>94</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

- ▶ V oxidačním čísle III známe více sloučenin.
- ▶ Nejdůležitější sloučeninou je *trimethylindium* ( $\text{InMe}_3$ ), na rozdíl od trimethylhliníku má monomerní strukturu.
- ▶ Připravuje se methylací chloridu inditého:<sup>95</sup>
- ▶  $\text{InCl}_3 + 3 \text{LiMe} \xrightarrow{\text{Et}_2\text{O}} \text{Me}_3\text{In} \cdot \text{OEt}_2 + 3 \text{LiCl}$
- ▶ Vytváří bezbarvé, jehličkovité krystaly, které jsou na vzduchu pyroforické. Tají při 88 °C.
- ▶ Využívá se pro MOVPE syntézu polovodičových materiálů –  $\text{InP}$ ,  $\text{InN}$ ,  $\text{GaInAs}$ ,  $\text{AlInGaNP}$ , ...



Struktura trimethylindia.<sup>96</sup>

<sup>95</sup>Trimethylindium and Trimethylgallium

<sup>96</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

# Sloučeniny

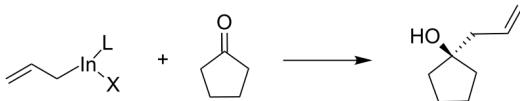
## Organokovové sloučeniny

- ▶ **Indium-mediated allylations** (Allylace zprostředkovaná indiem)<sup>97</sup>
- ▶ Reakci lze rozdělit na dva kroky, nejprve dochází k reakci kovového india s allylhalidem za vzniku organokovového meziprojektu  $RInLX$ .
- ▶ Poté dochází k adici na karbonyl.

### 1. krok: Vznik organoinditého meziprojektu



### 2. krok: Adice na karbonyl, vznik alkoholu





# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

- ▶ Thallium, stejně jako indium, běžně vytváří sloučeniny v oxidačním čísle I, např. cyklopentadienylthallium (TICp), které má podobnou strukturu jako indný analog.
- ▶ Vyrábí se ze síranu thallného a cyklopentadienu.<sup>98</sup>
- ▶  $\text{Ti}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{TIOH} + \text{Na}_2\text{SO}_4$
- ▶  $\text{TIOH} + \text{C}_5\text{H}_6 \longrightarrow \text{TIC}_5\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ TICp dokáže přenášet cyklopentadienyl na kovy z d-bloku.<sup>99</sup>
- ▶ Ale dokáže vystupovat i jako akceptor cyklopentadiendového aniontu, např. reakcí s  $\text{MgCp}_2$  vzniká aniont  $[\text{TICp}_2]^-$ .

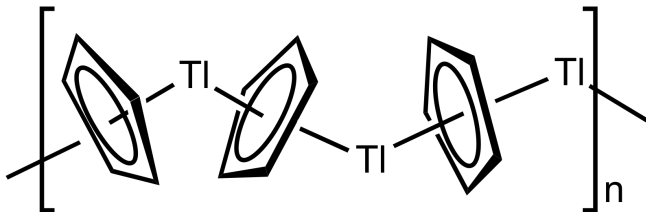
---

<sup>98</sup>Cyclopentadienylthallium (Thallium Cyclopentadienide)

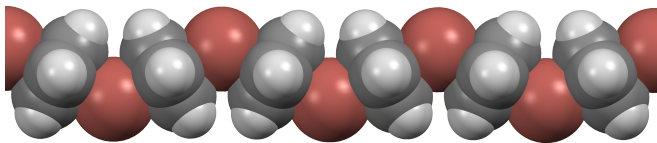
<sup>99</sup>Indenyl rhodium complexes. Synthesis and catalytic activity in reductive amination using carbon monoxide as a reducing agent

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny



Struktura TICp.<sup>100</sup>



Struktura TICp.<sup>101</sup>

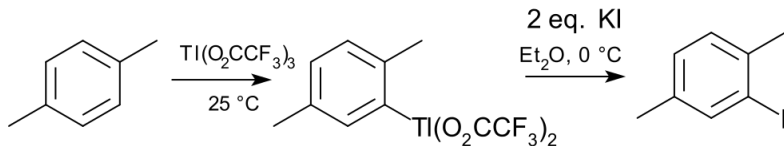
<sup>100</sup>Zdroj: Smokefoot/ Commons

<sup>101</sup>Zdroj: Ben Mills/ Commons

# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

- ▶ Trifluorooctan thallitý se připravuje dvanáctihodinovým refluxem oxidu thallitého v kyselině trifluorooctové.<sup>102</sup>
- ▶ Lze jej využít k elektrofilní thallaci aromatických sloučenin, příkladem může být jodace *p*-xylenu.<sup>103</sup>
- ▶ Během reakce dochází ke vzniku vazby TI–C.



Jodace *p*-xylenu.<sup>104</sup>

<sup>102</sup>Ketene–Ketene Interconversion. 6-Carbonylcyclohexa-2,4-dienone–Hepta-1,2,4,6-tetraene-1,7-dione–6-Oxocyclohexa-2,4-dienylidene and Wolff Rearrangement to Fulven-6-one

<sup>103</sup>2-iodo-*p*-xylene

<sup>104</sup>Zdroj: V8rik/Commons

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`